

Comportement de la fonction inverse

Exercice 1 – Répartir un budget publicitaire

Une enseigne dispose d'un budget publicitaire national de 24 000 euros, réparti équitablement entre ses magasins. Pour $x > 0$, on note

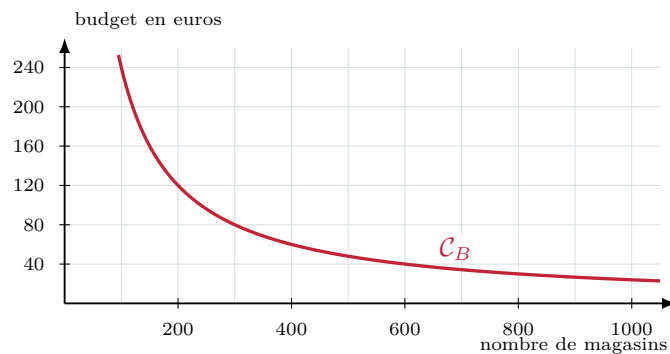
$$B(x) = \frac{24\,000}{x}$$

le budget, en euros, attribué à chaque magasin lorsque l'enseigne possède x magasins.

1. Compléter le tableau ci-dessous.

x	10	100	1 000	10 000	100 000
$B(x)$					

2. Quand le nombre de magasins est multiplié par 10, comment évolue le budget par magasin ?
3. Expliquer pourquoi $B(x)$ devient très petit lorsque x devient très grand.
4. Sur le graphique, de quelle droite la courbe semble-t-elle se rapprocher lorsque x augmente ? Cette droite est une asymptote à la courbe $\mathcal{C}_B$: donner son équation.

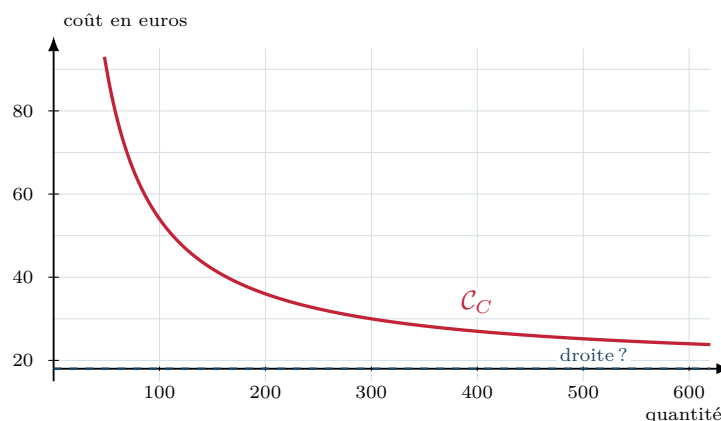


Exercice 2 – Coût unitaire d'une commande

Une entreprise commercialise des objets personnalisés. Une commande entraîne 3 600 euros de frais fixes et 18 euros de coût variable par objet. Pour $x > 0$, le coût moyen d'un objet est

$$C(x) = 18 + \frac{3\,600}{x}.$$

1. Calculer $C(20)$, $C(100)$, $C(1\,000)$ et $C(10\,000)$.
2. Que représente le terme $\frac{3\,600}{x}$ dans ce contexte ?
3. Pour une très grande commande, expliquer pourquoi ce terme devient presque nul.
4. En déduire la valeur dont le coût moyen se rapproche lorsque la quantité commandée devient très grande.
5. La droite horizontale en pointillés est une asymptote à la courbe $\mathcal{C}_C$. Donner son équation.



Exercice 3 – Rotation des stocks

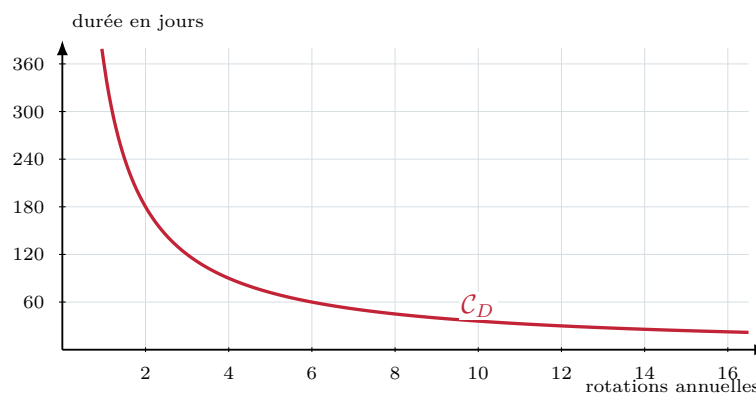
Dans un magasin, un indicateur simplifié relie le nombre $x > 0$ de rotations annuelles du stock à sa durée moyenne de stockage $D(x)$, en jours :

$$D(x) = \frac{360}{x}.$$

1. Compléter :

x	0,1	1	10	100	1 000
$D(x)$					

- Comparer les ordres de grandeur de $D(0,1)$ et $D(1000)$.
- Que devient la durée moyenne lorsque le nombre de rotations se rapproche de 0 par valeurs positives ? Donner une interprétation dans le contexte du magasin.
- Que devient cette durée lorsque le nombre de rotations devient très grand ?
- Sur le schéma, indiquer les deux axes dont la courbe se rapproche. Donner les équations de ces deux asymptotes.



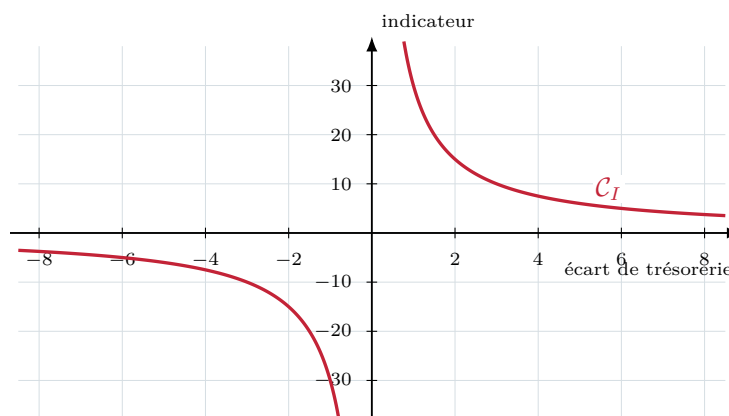
Exercice 4 – Un indicateur de trésorerie

Un analyste utilise un indicateur théorique

$$I(x) = \frac{30}{x},$$

où $x \neq 0$ représente l'écart de trésorerie à l'objectif, en milliers d'euros : $x > 0$ correspond à un excédent et $x < 0$ à un déficit.

- Calculer $I(x)$ pour $x = -100, -10, -1, -0,1, 0,1, 1, 10$ et 100 .
- Relier le signe de $I(x)$ à la situation de trésorerie.
- Décrire les valeurs de $I(x)$ lorsque l'écart x est :
 - très proche de 0 et négatif;
 - très proche de 0 et positif;
 - très grand en valeur absolue.
- Retrouver ces trois observations sur la courbe.
- Les deux axes sont des asymptotes à la courbe. Donner leurs équations et expliquer comment cette propriété se lit sur le graphique.



Exercice 1

Pour $x > 0$, le budget attribué à un magasin est $B(x) = \frac{24\,000}{x}$.

1. On divise le budget total par le nombre de magasins :

x	10	100	1 000	10 000	100 000
$B(x)$	2 400	240	24	2,4	0,24

Les résultats sont exprimés en euros par magasin.

2. Lorsque le nombre de magasins est multiplié par 10, le budget par magasin est divisé par 10. Par exemple, $B(100) = 240$ et $B(1\,000) = 24$.
3. Le numérateur 24 000 reste fixe tandis que le dénominateur x devient de plus en plus grand. Le quotient $\frac{24\,000}{x}$ devient donc de plus en plus petit et se rapproche de 0.
4. Graphiquement, la courbe $\mathcal{C}_B$ se rapproche de l'axe des abscisses lorsque x augmente. Cet axe est la droite d'équation

$$y = 0.$$

Il s'agit de l'asymptote horizontale à la courbe $\mathcal{C}_B$.

Exercice 2

Le coût moyen d'un objet est $C(x) = 18 + \frac{3\,600}{x}$.

1. On obtient :

$$C(20) = 18 + \frac{3\,600}{20} = 18 + 180 = 198,$$

$$C(100) = 18 + \frac{3\,600}{100} = 18 + 36 = 54,$$

$$C(1\,000) = 18 + \frac{3\,600}{1\,000} = 18 + 3,6 = 21,6,$$

$$C(10\,000) = 18 + \frac{3\,600}{10\,000} = 18 + 0,36 = 18,36.$$

Ces valeurs sont exprimées en euros par objet.

2. Le terme $\frac{3\,600}{x}$ représente la part des frais fixes supportée par un seul objet. Les 3 600 euros sont répartis entre les x objets de la commande.
3. Lorsque la quantité x devient très grande, les mêmes frais fixes sont répartis entre un très grand nombre d'objets. Ainsi, $\frac{3\,600}{x}$ se rapproche de 0.
4. Par conséquent,

$$C(x) = 18 + \frac{3\,600}{x} \text{ se rapproche de } 18.$$

Pour une très grande commande, le coût moyen est donc proche du seul coût variable de 18 euros par objet.

5. La droite horizontale en pointillés a pour équation

$$y = 18.$$

Elle est l'asymptote horizontale à la courbe $\mathcal{C}_C$.

Exercice 3

La durée moyenne de stockage est $D(x) = \frac{360}{x}$.

1. Le tableau complété est :

x	0,1	1	10	100	1 000
$D(x)$	3 600	360	36	3,6	0,36

Les durées sont exprimées en jours.

2. $D(0,1) = 3\,600$ tandis que $D(1\,000) = 0,36$. La première durée est 10 000 fois plus grande que la seconde. Elles n'ont donc pas le même ordre de grandeur.

3. Lorsque x se rapproche de 0 par valeurs positives, le quotient $\frac{360}{x}$ devient très grand : $D(x)$ tend vers $+\infty$. Dans le contexte du magasin, une rotation presque nulle signifie que le stock est très peu renouvelé et que les articles restent stockés pendant une durée extrêmement longue.
4. Lorsque x devient très grand, $D(x)$ se rapproche de 0. Un stock renouvelé très fréquemment reste donc très peu de temps dans le magasin.
5. La courbe se rapproche de l'axe des ordonnées lorsque x se rapproche de 0, et de l'axe des abscisses lorsque x devient très grand. Les deux asymptotes ont pour équations

$$\boxed{x = 0} \quad \text{et} \quad \boxed{y = 0}.$$

Exercice 4

L'indicateur est défini, pour $x \neq 0$, par $I(x) = \frac{30}{x}$.

1. Les valeurs demandées sont :

x	-100	-10	-1	-0,1	0,1	1	10	100
$I(x)$	-0,3	-3	-30	-300	300	30	3	0,3

2. Le numérateur 30 est positif. Le quotient $\frac{30}{x}$ a donc le même signe que x :
- si $x < 0$, la trésorerie est déficitaire et $I(x) < 0$;
 - si $x > 0$, la trésorerie est excédentaire et $I(x) > 0$.
3. On distingue trois comportements :
- a) si x est très proche de 0 et négatif, $I(x)$ est négatif et très grand en valeur absolue : $I(x)$ tend vers $-\infty$;
 - b) si x est très proche de 0 et positif, $I(x)$ est positif et très grand : $I(x)$ tend vers $+\infty$;
 - c) si x est très grand en valeur absolue, $I(x)$ se rapproche de 0. Il est positif pour $x > 0$ et négatif pour $x < 0$.
4. La branche située à droite de l'axe des ordonnées monte fortement lorsque x se rapproche de 0. La branche située à gauche descend fortement. Loin de l'origine, les deux branches se rapprochent de l'axe des abscisses.
5. La courbe se rapproche de l'axe des ordonnées sans pouvoir l'atteindre, car $I(0)$ n'existe pas. Elle se rapproche également de l'axe des abscisses, mais $I(x)$ n'est jamais égal à 0. Les asymptotes sont donc

$$\boxed{x = 0} \quad \text{et} \quad \boxed{y = 0}.$$